约拍服务平台 — 体系结构设计文档

项目名称： 约拍服务平台（SnapMatch）
文档版本： v1.0
编写日期： 2026年5月
团队规模： 4人
开发周期： 10周

一、架构概览

1.1 架构风格选择

本项目最终采用 **MVC + 分层架构** 为主体，内部按业务领域采用 **模块化单体（Modular Monolith）** 组织代码，并在关键业务节点引入 **轻量事件驱动** 作为解耦补充。

选择依据来源于团队"架构辩论赛"的集体决策：四位成员分别以不同 Prompt 策略咨询 AI 后，经过30分钟的线上辩论，一致投票选定该方案。核心理由如下：

1. **工程可控性**：MVC 框架（Spring Boot）天然提供路由、参数绑定、异常处理等基础能力，团队无需重复造轮子。分层架构确保 Controller 只处理请求、Service 承载业务逻辑、Repository 负责数据持久化，职责清晰。
2. **业务承载力**：约拍平台并非简单 CRUD，涉及复杂的订单状态机流转（沟通→报价→支付→拍摄→交付→评价）、档期冲突校验、双向信用评价体系。严格分层后，这些逻辑集中在 Service/Domain 层，不会散落四处。
3. **并行开发效率**：4人团队按业务模块拆分（用户、订单、档期、评价等），互不干扰。单体应用避免了微服务之间繁琐的网络通信与联调成本。
4. **可进化性**：模块化单体让代码结构在思想上接近微服务，未来可按现有模块边界进行平滑拆分。
5. **事件解耦**：订单完成后的通知推送、评价开启、信用分变动等"副作用"统一通过 Spring Event 触发，避免核心主流程代码臃肿。

1.2 不选其他方案的理由

- **纯 MVC（不选）：** 所有业务逻辑堆积在 Controller 层，订单流转、档期校验等复杂逻辑会迅速失控，到项目中后期 Controller 膨胀至数千行，难以维护和测试。
- **纯分层架构（不单独选）：** 分层只是一种结构思想，不提供 Web 层的基础能力。脱离 MVC 框架后团队需自行处理路由、参数绑定等底层逻辑，性价比极低。
- **微服务架构（明确不选）：** 需要解决服务注册发现、API 网关、分布式事务、容器编排等问题。这些运维和中间件成本远高于业务开发本身，4人团队在10周内极大概率无法完成业务闭环。

1.3 架构总览图

系统整体采用前后端分离架构。移动端 APP 面向需求方和服务方，后台管理端面向平台管理员，后端为基于 Spring Boot 的模块化单体服务。

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          客户端（前端）                          │
```

```
│   ┌──────────────────────────┐   ┌──────────────────────────┐   │
│   │    移动端 APP（Flutter）    │   │  后台管理 Web              │   │
│   │  需求方 + 服务方共用一端     │   │  (Vue 3 + Element Plus)  │   │
│   └──────────────────────────┘   └──────────────────────────┘   │
└──────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┘
                   │    HTTPS / RESTful API + WebSocket          │
                   ▼                          ▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  后端服务（Spring Boot 单体）                    │
│                                                               │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│   │              表现层 Controller（MVC）                    │    │
│   │  UserCtrl │ OrderCtrl │ DemandCtrl │ ProviderCtrl │ ... │    │
│   └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                              ▼                                 │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│   │              业务逻辑层 Service（11 个业务模块）            │    │
│   │                                                       │    │
│   │   ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐         │    │
│   │   │用户与身份│ │服务方主页│ │ 作品集 │ │ 需求发布 │         │    │
│   │   └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘         │    │
│   │   ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐         │    │
│   │   │搜索与匹配│ │  档期  │ │消息与报价│ │订单与交易 │         │    │
│   │   └────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘         │    │
│   │   ┌────────┐ ┌────────┐ ┌──────────┐                  │    │
│   │   │ 作品交付 │ │评价与信用│ │后台审核与仲裁 │                  │    │
│   │   └────────┘ └────────┘ └──────────┘                  │    │
│   └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                              ▼                                 │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│   │              数据访问层 Repository / Mapper              │    │
│   └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                              │                                 │
│   ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────┐    │
│   │ Spring Event │  │  通用组件      │  │  安全 & 鉴权       │    │
│   │ (事件总线)     │  │ (异常/日志/...) │  │ (JWT + Security) │    │
│   └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────────┘    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
          │                  │                  │
          ▼                  ▼                  ▼

┌──────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐
│   MySQL 8.0  │  │  Redis（可选）      │  │   对象存储         │
│ (核心数据)     │  │ (缓存/验证码)       │  │ (图片/作品文件)     │
└──────────────┘  └──────────────────┘  └──────────────────┘
```

二、模块划分说明

2.1 业务模块划分

系统围绕"找人 → 沟通 → 预约 → 交易 → 交付 → 评价"的核心业务闭环进行模块划分，而非按页面结构拆分。共划分为 **11 个业务模块**，在同一个后端项目中以不同 package 组织（如 `user`、`provider`、`order`、

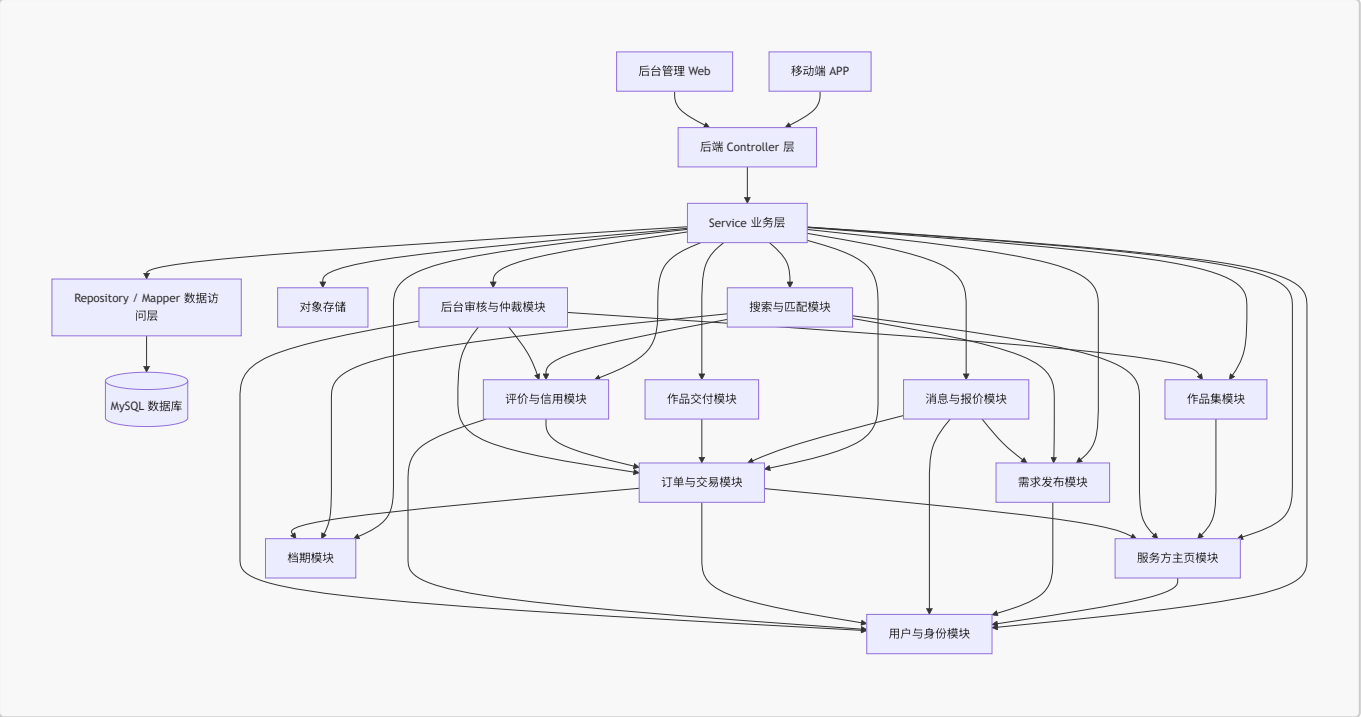
`review`、`admin`），不做微服务物理拆分。

模块	主要职责	不负责什么	主要依赖
用户与身份模块	注册登录、角色切换（需求方/服务方/管理员）、个人资料、实名认证、学生认证、信用分基础信息	不处理订单流程，不处理作品展示	被几乎所有模块依赖
服务方主页模块	摄影师/化妆师主页、服务范围、价格区间、风格标签、服务区域、公开接单状态	不直接存储完整订单，不处理支付	用户模块、作品模块、档期模块
作品集模块	上传作品、作品分类（样片/客片标识、原片/精修标识）、风格标签、作品展示	不负责订单交付文件，不负责评价	服务方主页模块、文件存储
需求发布模块	需求方发布约拍需求、需求大厅展示、服务方响应需求、拍摄企划模板	不负责最终交易，不负责付款	用户模块、消息模块
搜索与匹配模块	按风格、预算、城市、拍摄类型、评分、可预约时间筛选服务方或需求	不负责复杂推荐算法（后续扩展）	服务方主页、需求发布、评价信用、档期
档期模块	服务方设置可预约时间，订单创建前检查时间冲突，记录预约占用	不负责订单支付和交付	服务方主页模块、订单模块
消息与报价模块	一对一聊天（文字/图片）、报价单发起与确认、站内通知推送	不负责复杂社交关系，不做朋友圈动态	用户模块、需求模块、订单模块
订单与交易模块	报价确认后生成订单、订单状态机流转、模拟/真实支付、担保交易状态、取消/确认收货	不负责作品展示主页，不负责评价内容审核	用户、服务方、档期、消息、交付、评价
作品交付模块	服务方上传订单交付作品（原片+精修片），需求方预览/下载，记录交付时间和逾期状态	不负责公开作品集展示	订单模块、文件存储
评价与信用模块	双向评价（需求方↔服务方）、公开评价展示、评价举报、信用分更新	不负责仲裁判定	订单模块、用户模块、后台审核模块
后台审核与仲裁模块	服务方入驻审核、作品/评价内容审核、投诉仲裁、用户禁用/解封、运营数据查看	不负责普通用户下单流程	几乎所有业务模块

关键设计说明： "作品集"与"作品交付"之所以分为两个模块，是因为二者的业务语义完全不同——作品集是服务方对外展示的公开内容，用于建立信任（对应用户故事2"查看真实作品"）；作品交付是某笔订单的私有交付成果，涉及原片数量校验、交付时限和逾期状态（对应用户故事12"出片时限"）。将两者混在一起会导致权限控制和数据模型的混乱。

2.2 模块依赖关系

模块间的依赖关系围绕核心业务闭环设计。用户与身份模块是最底层的基础模块，被几乎所有模块依赖；订单与交易模块是业务枢纽，汇聚了多条上游模块的协作；后台审核与仲裁模块位于最上层，具有跨模块读取权限。



依赖规则说明：

- **用户与身份模块**是基础模块，提供身份认证和角色信息，被几乎所有模块依赖，但自身不依赖任何业务模块。
- **订单与交易模块**是业务枢纽，依赖用户（获取双方身份）、服务方（获取报价信息）、档期（锁定/释放时段）、消息（关联报价单）、作品交付（关联交付状态）、评价（关联评价入口）。
- **搜索与匹配模块**是只读聚合模块，从服务方主页、需求发布、评价信用、档期等模块拉取数据进行组合筛选，不产生写操作。
- **后台审核与仲裁模块**位于最上层，具有跨模块读取权限（订单、作品、评价、用户），但仅通过各模块暴露的 Service 接口访问，不直接操作其他模块的 Repository。
- **作品集模块**与**作品交付模块**各自独立，前者关联服务方主页（公开展示），后者关联订单（私有交付），二者互不依赖。

2.3 模块间接口设计

模块间通过 Service 层接口进行方法级调用，对外通过 RESTful API 暴露能力，数据传递采用 DTO/JSON 格式。以下按典型业务流程展示模块间协作方式。

流程 1：需求方浏览并筛选服务方

```
APP → 搜索与匹配模块 → 服务方主页模块 / 作品集模块 / 评价信用模块 / 档期模块 → 返回服务方列表
```

```
GET /api/search/providers?city=广州&style=日系&budgetMax=500&availableDate=2026-05-10
```

流程 2：聊天中确认报价并生成订单

```
服务方 → 消息与报价模块（创建报价单）
需求方 → 消息与报价模块（确认报价）
订单与交易模块 → 档期模块（检查时间冲突）→ 创建订单（状态：待支付）
```

```
POST /api/quotes
PUT  /api/quotes/{quoteId}/confirm
POST /api/orders
```

流程 3：订单交付与评价

```
服务方 → 作品交付模块（上传原片+精修片）
订单与交易模块 → 更新订单状态为"已交付"
需求方 → 订单与交易模块（确认收货）
评价与信用模块 → 开启双方互评 → 更新信用分
```

```
POST /api/orders/{orderId}/deliveries
PUT  /api/orders/{orderId}/confirm-delivery
POST /api/reviews
```

流程 4：投诉仲裁

```
用户 → 后台审核与仲裁模块（发起投诉）
仲裁模块 → 读取订单、消息记录、交付作品、评价证据
管理员 → 处理仲裁
订单与交易模块 → 更新订单状态 / 评价与信用模块 → 记录违约影响
```

```
POST /api/disputes
PUT  /api/admin/disputes/{disputeId}/resolve
```

三、技术选型说明

3.1 技术栈总览

层次	选择	选择理由
移动端 APP 框架	Flutter	单代码库同时构建 Android 和 iOS 应用，降低小团队跨平台开发成本；UI 一致性好，适合课程项目的演示需求

层次	选择	选择理由
后台管理前端	Vue 3 + Element Plus	后台主要是表格、审核、详情页和状态操作，Vue 生态实现成本较低，团队有 Vue 开发经验
后端框架	Spring Boot 3.x	生态成熟，MVC + 分层架构天然支持；内置 Spring Event 机制满足轻量事件驱动需求；学习资料丰富
ORM 框架	MyBatis-Plus	简化常规 CRUD 操作，减少样板代码；同时支持自定义 SQL 满足复杂查询需求（如多条件筛选服务方）
数据库	MySQL 8.0	稳定可靠，订单类业务需要事务支持（ACID）；团队有数据库课程基础
文件存储	本地文件存储 / MinIO / 云对象存储	作品集、参考图、交付图片不适合存数据库，应存文件系统或对象存储，数据库只保存 URL 和元数据。课程项目可先本地或 MinIO，正式环境再换云对象存储
登录鉴权	JWT + Spring Security	APP 登录后携带 Token 调用接口，后端根据 Token 判断用户身份和角色
即时消息	WebSocket + REST API	历史消息用 REST 查询，新消息和订单通知用 WebSocket 推送。若实现压力较大，MVP 可先轮询
缓存（可选）	Redis	MVP 阶段不是必须。若使用，可用于验证码、登录状态、热门服务方列表、通知未读数等
支付	模拟支付状态，预留第三方支付接口	课程项目中真实支付涉及资质和合规，先做状态流转，架构上保留支付接口
API 文档	Swagger / Knife4j	自动生成 RESTful API 文档，便于前后端协作和接口联调
接口风格	RESTful API + JSON	APP、后台管理端和后端之间统一使用 JSON，便于调试和文档编写
部署方式	Docker Compose	一键部署后端、MySQL、Redis/MinIO 等组件；APP 打包安装；后台 Web 部署为静态资源

3.2 技术选型决策说明

为什么选 Flutter 而非原生开发： 本项目确定终端形态为移动端 APP，而非小程序或 H5。Android 原生 + iOS 原生各做一套对4人团队来说工作量过大，Flutter 用单一代码库即可覆盖双端，UI 渲染一致性也更好。

为什么选 MyBatis-Plus 而非 JPA/Hibernate： 约拍平台的搜索筛选场景（按风格、预算、城市、拍摄类型多维度组合筛选）需要灵活的 SQL 控制能力，MyBatis-Plus 在动态 SQL 构建上更直观。

为什么 MVP 阶段不强制引入 Redis 和消息队列： 当前不是高并发系统，通知、信用分更新可以先在业务逻辑中同步完成。引入 MQ 会增加学习和部署成本，与10周交付目标冲突。Redis 可在需要时引入，但不是 MVP 的前置依赖。

为什么采用模拟支付： 担保交易是核心需求，但真实支付、提现、平台结算涉及商户资质和金融合规。MVP 阶段实现完整的订单状态机流转（待支付→已支付→拍摄中→交付中→已完成），支付环节用模拟状态代替，架构上预留第三方支付接口，后续可平滑接入微信支付或支付宝。

四、ADR 集合

ADR-001：采用 MVC + 分层架构作为系统整体架构风格

状态

已接受

背景

团队需要在 10 周内完成一个包含用户管理、需求发布、订单流程、评价信用等完整业务闭环的约拍服务平台。团队成员为本科生，具备基本的 Web 开发能力，但缺乏分布式系统和生产环境运维经验。需要在"代码结构清晰"和"开发效率"之间找到平衡点。

决策

采用 MVC + 分层架构（Controller → Service → Domain → Repository）作为整体架构风格，以模块化单体方式组织代码，在订单完成、通知推送等关键节点引入 Spring Event 实现轻量事件驱动。

理由

1. MVC 框架（Spring Boot）提供成熟的 Web 基础设施，免去路由、参数绑定、安全等重复建设。
2. 严格四层分层让复杂的订单状态机和档期校验逻辑有明确的"归属地"，不会散落在 Controller 中。
3. 单体部署消除了分布式系统带来的网络通信、分布式事务和联调成本。
4. 模块化划分保留了未来向微服务演进的能力。

后果

- 正面影响：开发效率高，调试方便（一个进程内，报错即可定位），4人团队可按模块并行开发。
- 负面影响：单体应用在极端高并发场景下无法针对单个模块独立扩容。
- 需要关注的风险：团队需自律遵守分层规范，避免在 Controller 中直接写业务逻辑导致分层退化。建议通过代码审查（Code Review）机制保障。

AI 辅助记录

- AI 初稿内容摘要：AI 建议采用分层架构 + MVC，还建议引入事件驱动解耦订单完成后的通知和评价逻辑。
- 人工修订内容：删掉了 AI 建议的"引入 Spring Cloud Gateway 做 API 网关"和"未来可拆分为微服务独立部署"等内容。AI 在回答中混入了微服务的技术栈（服务注册、网关、分布式事务），但我们连 Docker 都不太熟，根本用不上这些。
- 修订理由：AI 虽然嘴上说"不建议微服务"，但给出的代码示例和架构图里仍然出现了网关、服务注册等微服务组件，前后矛盾。我们判断这是 AI 的惯性输出——它训练数据里大量的架构文章都在讲微服务，所以即使限定了"单体"也会往微服务靠。团队讨论后决定把所有微服务相关内容全部删除，只保留纯单体分层方案。

ADR-002：图片文件采用对象存储，数据库仅存 URL

状态

已接受

背景

约拍平台涉及两类图片存储需求：一是服务方公开的作品集（样片/客片），二是订单交付的私有作品（原片/精修片）。平台需要支持图片的上传、在线预览和下载。如果将图片以 BLOB 形式存储在 MySQL 中，将导致数据库体积急剧膨胀，严重影响查询性能。

决策

图片文件统一存储在文件系统或对象存储中，MySQL 数据库仅保存图片的 URL 地址和元数据（文件名、上传时间、文件大小、分类标识）。MVP 阶段采用本地文件存储或 MinIO，正式环境可平滑切换至云对象存储（如阿里云 OSS）。

理由

1. 数据库只存 URL 元数据，保持轻量，不影响订单、用户等核心业务表的查询性能。
2. 存储层与业务层解耦——通过统一的文件存储接口抽象，后续更换存储方案（本地→MinIO→云OSS）无需修改业务代码。
3. 课程项目阶段使用本地存储或 MinIO 可免去云服务账号和费用，降低环境搭建门槛。
4. 云对象存储天然支持 CDN 加速和图片处理（裁剪、压缩、缩略图），后续切换即可获得这些能力。

后果

- 正面影响：系统性能不受图片数量增长影响；前端可直接通过 URL 访问图片，减少后端带宽压力。
- 负面影响：本地存储在多机部署时需要共享文件目录；MinIO 需要额外的 Docker 容器。
- 需要关注的风险：需设计统一的文件存储接口（如 `FileStorageService`），屏蔽底层存储实现差异，确保后续切换云存储时业务代码零修改。

AI 辅助记录

- AI 初稿内容摘要：AI 直接推荐使用阿里云 OSS 存储图片，并给出了一段使用 OSS SDK 上传文件的 Java 代码，还提到"配置 STS 临时凭证实现前端直传"。
- 人工修订内容：把"阿里云 OSS"改成了"先用本地文件存储，后续可以换"。因为我们4个人都没有阿里云账号，也没有钱买云服务。AI 给的那段 STS 临时凭证代码我们完全看不懂，问 AI 解释了一遍还是不明白。另外 AI 把作品集图片和订单交付图片当成同一种东西处理，但实际上作品集是公开的、交付作品是只有买家能看的，权限完全不一样。
- 修订理由：AI 默认我们是有云服务预算的正式团队，给出的方案超出了课程项目的实际条件。先用最简单的本地文件存储把功能跑通，等有需要了再换，这样更现实。

ADR-003：订单状态使用枚举统一管理，禁止散写 if-else

状态

已接受

背景

约拍平台的订单有很多状态：待支付、已支付、拍摄中、待交付、已交付、已完成、已取消、仲裁中。每个状态只能转到特定的下一个状态（比如"已取消"的订单不能再变成"已支付"）。如果在代码里到处用 if-else 判断当

前状态，很容易漏掉某个分支，导致出现不该出现的状态转换 Bug。

决策

把所有订单状态写成一个枚举类（`OrderStatus`），在 Order 实体里写好每个状态能转到哪些状态。改状态的时候统一调用 Order 的方法（比如 `order.pay()`、`order.cancel()`），方法内部自动检查当前状态是否允许这个操作，不允许就直接报错。

理由

1. 所有状态转换规则集中在一个地方，不会分散在各个 Controller 和 Service 里，改起来方便。
2. 如果有人写了一段代码让"已取消"的订单变成"已支付"，运行时会直接报错，不会悄悄执行。
3. 后面要加新状态（比如"待返修"），只需要改枚举和 Order 类，不用满项目找 if-else。

后果

- 正面影响：订单逻辑集中、清晰，不容易出现"幽灵状态"的 Bug。
- 负面影响：需要团队统一认识，改订单状态必须通过 Order 的方法，不能直接 `setStatus()`。
- 需要关注的风险：要在项目开始前约定好规范，否则有人图省事直接改数据库字段就绕过了检查。

AI 辅助记录

- AI 初稿内容摘要：AI 给了一个订单状态枚举和状态机的代码示例，看起来写得挺好。但仔细看发现它只写了6个状态：待支付→已支付→拍摄中→交付中→已完成→已评价，是一条直线走到底的"顺利流程"。
- 人工修订内容：我们对照 P1 阶段写的用例（UC-05 下单支付、UC-08 成片质量申诉），发现 AI 漏掉了"已取消""仲裁中""待返修"这三个状态。这三个状态对应的是用户取消订单、成片不满意发起投诉、管理员判定需要返修这些情况。如果不加这些状态，上线后用户取消订单都没法处理。另外 AI 也没考虑"7天未确认自动完成"这个超时逻辑。
- 修订理由：AI 只考虑了一切顺利的情况，完全忽略了出问题怎么办。但实际上用户调研里反映最多的痛点就是"跑单""成片不满意没法退"，这些异常流程反而是最重要的。这说明 AI 在生成状态设计时，不会主动去看我们之前写的需求文档和用例描述，需要人工把这些上下文喂给它或者自己补上。

ADR-004：前后端通信采用 RESTful API，即时消息 MVP 阶段先用轮询

状态

已接受

背景

约拍平台大部分功能（浏览作品集、筛选服务方、提交订单等）用普通的 HTTP 请求就够了。但平台还有一对一聊天和订单状态通知的需求，理论上需要服务器主动给客户端推消息。

决策

常规业务接口采用 RESTful API。即时消息和通知在 MVP 阶段先用 HTTP 轮询（前端每隔几秒请求一次新消息），架构上预留 WebSocket 升级空间，后续有精力再替换。

理由

1. RESTful API 是团队最熟悉的通信方式，能覆盖 90% 以上的业务场景。
2. WebSocket 虽然体验更好，但团队没有人实际用过，涉及连接管理、断线重连、心跳检测等问题，学习和调试成本较高。
3. 轮询方案虽然不够实时（有几秒延迟），但对课程项目来说完全够用，不影响核心业务演示。
4. 消息接口设计上保持和 WebSocket 兼容（返回 JSON 格式的消息列表），后续切换只改通信层，不改业务逻辑。

后果

- 正面影响：技术风险低，团队可以把精力集中在核心业务（订单流程）上，而不是花时间调 WebSocket 连接问题。
- 负面影响：消息有几秒的延迟，不如真正的即时通讯流畅。
- 需要关注的风险：轮询频率不能太高（建议 3-5 秒），否则对服务器有压力；也不能太低，否则用户感觉消息"不来"。

AI 辅助记录

- AI 初稿内容摘要：AI 建议直接使用 WebSocket 实现即时通讯，给了一段 Spring WebSocket 配置代码和前端连接代码，并说"Spring Boot 原生支持 WebSocket，集成很简单"。
- 人工修订内容：我们试着按 AI 给的代码跑了一下，发现配置比 AI 说的复杂得多——CORS 跨域要额外配置、Flutter 端的 WebSocket 库和 Spring 的消息格式对不上、断线之后不会自动重连。光是让 WebSocket 跑通就花了一个下午还没成功。团队讨论后决定 MVP 先用轮询，把 WebSocket 放到后面有时间再做。
- 修订理由：AI 说"集成很简单"是站在它的角度——它见过很多 WebSocket 的代码。但对我们来说，光是理解 STOMP 协议、消息代理这些概念就要花不少时间。课程项目的核心是跑通订单闭环，不是做一个完美的聊天系统。先用能跑通的方案，后面再优化。

附录

附录 A：项目目录结构

```
snapmatch-backend/
├── src/main/java/com/snapmatch/
│   ├── common/                    # 通用组件
│   │   ├── config/                # 配置类（CORS、WebSocket、Redis等）
│   │   ├── exception/             # 全局异常处理
│   │   ├── result/                # 统一响应封装
│   │   ├── storage/               # 文件存储接口（FileStorageService）
│   │   └── util/                  # 工具类
│   ├── security/                  # 安全模块（JWT、Spring Security）
│   ├── user/                      # 用户与身份模块
│   │   ├── controller/
│   │   ├── service/
│   │   ├── domain/
│   │   ├── repository/
│   │   └── dto/
```

```
│   ├── provider/                # 服务方主页模块
│   ├── portfolio/               # 作品集模块
│   ├── demand/                  # 需求发布模块
│   ├── search/                  # 搜索与匹配模块
│   ├── schedule/                # 档期模块
│   ├── message/                 # 消息与报价模块
│   ├── order/                   # 订单与交易模块
│   ├── delivery/                # 作品交付模块
│   ├── review/                  # 评价与信用模块
│   └── admin/                   # 后台审核与仲裁模块
├── src/main/resources/
│   ├── application.yml
│   └── mapper/                  # MyBatis XML 映射文件
├── docker-compose.yml           # Docker Compose 部署配置
└── pom.xml
```

附录 B：关键事件清单

事件名称	触发时机	监听者	处理逻辑
OrderPaidEvent	订单支付成功	消息与报价模块	向双方推送"订单已支付"站内通知
OrderPaidEvent	订单支付成功	档期模块	锁定服务方对应时段的档期
OrderCompletedEvent	需求方确认收货	评价与信用模块	开启双向评价入口（7天有效期）
OrderCompletedEvent	需求方确认收货	评价与信用模块	更新服务方信用评分（完成率加权）
OrderCancelledEvent	订单被取消	档期模块	释放已锁定的档期
OrderCancelledEvent	订单被取消	消息与报价模块	通知对方订单已取消
DeliveryUploadedEvent	服务方上传交付作品	订单与交易模块	更新订单状态为"已交付"
ReviewCreatedEvent	评价提交	评价与信用模块	重新计算被评价方的信用分
DeliveryTimeoutEvent	交付后7天未确认	订单与交易模块	自动确认收货，触发OrderCompletedEvent
DisputeResolvedEvent	管理员完成仲裁	订单与交易模块	更新订单状态（退款/完成/返修）